

算法竞赛题目题意简述

基于上传题目合集整理：仅保留题意、解题者需要完成的事，以及获得满分所需的主要评分标准

说明：以下简述有意略去代码接口、编译命令和样例交互等实现细节；对于有部分分或渐变分的题目，只突出满分门槛。

题目清单

序号	题目	类型	满分关键门槛
1	Mapa（地图 / 映射编码）	通信编码题 / 两阶段评测	$K \leq 3000$ 且解码全对
2	Ancient Machine（古代机器）	通信策略题	最大好移除数； $L \leq 70000$
3	Two Transportations（两种交通）	双程序通信题 / 最短路	最短路全对；通信 ≤ 58000
4	Magic Show（魔术表演）	构造 / 抗删边编码题	$X \leq 1e18$ 全部可抗删边解码
5	网络恢复	交互题 / 随机图恢复	Query ≤ 50 ，报告全部真实边
6	Longest Trip（最长旅行）	交互式图查询题	最长路径全对； $D=1$ 时 $q \leq 400$
7	Ancient Machine 2（古代机器 2）	黑盒自动机查询题	还原 S 全对；最大 $m \leq 102$
8	Road Service（道路服务）	输出答案题 / 树上加边优化	6 个输出均使 $W \leq W_0$
9	百万富翁	交互题 / 批量比较找最大值	测试点 2 $\max_t \leq 8$ 且 $\max_s \leq 1099944$
10	Message（消息传输）	通信编码题 / 抗篡改包	全对且每次发送包数 $Q \leq 66$
11	How to Avoid Disqualification in 75 Easy Steps（avoid）	通信 / 分批并行查询题	子任务 4 $r_{\max} \leq 26$ 且全对
12	采矿	交互题 / 有向树与开关对应关系恢复	50 次读数内恢复全部开关方向

逐题简述

1. Mapa（地图 / 映射编码）

原 PDF 第 1-2 页 | 通信编码题 / 两阶段评测

题意

- 给定一个最多含 100 个键值对的 map，键和值都是 1 到 $1e9$ 的自然数，且所有键互不相同。Ana 想把整张 map 压缩成一个二进制串发给 Borna。Borna 不一定要恢复所有内部信息，但必须能对任意原 map 中存在的键返回正确的值。

- 评测分为两步：第一步输入原 map，程序输出编码后的 bit 串；第二步评测器把这个 bit 串作为输入，并给出若干个一定存在于原 map 的查询键，程序要输出对应值。

解题者需要做什么

- 设计一种编码和解码方案：编码时把所有键值对转成长度为 K 的 01 串；解码时只凭 N、K、收到的 01 串和查询键，回答每个键对应的 value。

满分所需评分标准

- 必须在第二阶段对所有查询回答正确，否则为 0 分。
- 满分 100 分要求编码长度 $K \leq 3000$ 。若 $3000 < K \leq 6000$ 会按长度扣分； $K > 6000$ 为 0 分。

2. Ancient Machine（古代机器）

原 PDF 第 3-7 页 | 通信策略题

题意

- 有 N 个排成一列的装置，每个装置类型为 X、Y、Z。Bruno 要按某个顺序把所有装置移除。一次“好移除”指：移除某个 Y 时，在当前还未移除的装置序列中，它左侧某个仍存在的 X 与它之间的装置都已移除，右侧某个仍存在的 Z 与它之间的装置都已移除。直观上，就是这个 Y 在剩余序列中能被左边的 X 和右边的 Z 夹住。
- Anna 知道完整类型序列，Bruno 看不出装置类型。Anna 只能发送 0/1 信息帮助 Bruno。

解题者需要做什么

- 设计 Anna 的发送策略和 Bruno 的删除策略，使 Bruno 的删除顺序能让好移除次数达到理论最大值，并尽量减少 Anna 发送的 bit 数。N 最大为 100000。

满分所需评分标准

- 所有测试中 Bruno 的删除顺序都必须达到最大好移除次数，且所有删除调用合法。
- 无额外限制的 95 分子任务中，设 L 为所有测试中 Anna 发送 bit 数的最大值；要拿到这 95 分需 $L \leq 70000$ 。再通过 $N \leq 18$ 的 5 分子任务，即可获得总满分 100 分。发送次数超过 200000 或答案不最优会判错。

3. Two Transportations（两种交通）

原 PDF 第 8-13 页 | 双程序通信题 / 最短路

题意

- JOI 国有 N 个城市。Azer 只知道铁路边，Baijan 只知道公交边，两类边都是无向且有正费用，合起来保证任意城市可达。Azer 想知道从城市 0 到每个城市的最小总费用。
- 两人只能互相发送 0/1 字符，总通信量有上限；最终只有 Azer 输出所有最短路距离。

解题者需要做什么

- 设计 Azer 与 Baijan 的通信协议，在两人各自只知道一部分图的情况下，让 Azer 得到合并图上的单源最短路结果。N 最大 2000，铁路和公交边数各最大 500000，边权最大 500。

满分所需评分标准

- 所有城市的最短距离必须完全正确，返回数组长度必须为 N ，且总发送字符数不能超过 58000。
- 满分 100 分即通过全部子任务；没有额外的按通信量渐变加分，只要超过 58000 就判错。

4. Magic Show（魔术表演）

原 PDF 第 14-16 页 | 构造 / 抗删边编码题

题意

- Alice 与 Bob 要完成一个魔术：Alice 先选择一个 2 到 5000 之间的 n ，然后得到一个秘密数字 X ($1 \leq X \leq 1e18$)。Alice 构造一棵 n 个点的树交给 Catherine。Catherine 可以删掉最多 $\text{floor}((n-2)/2)$ 条边，再把剩下的图给 Bob。Bob 只能看剩余图，必须说出 X 。

解题者需要做什么

- 设计 Alice 的树编码方案和 Bob 的解码方案，使得不管 Catherine 删掉哪些允许数量内的边，Bob 都能从剩余边集合中唯一确定原数字 X 。

满分所需评分标准

- Alice 返回的必须是合法树：恰好 $n-1$ 条边、节点编号从 1 开始、整图连通。
- Bob 对所有 $1 \leq X \leq 1e18$ 、所有允许删边结果都必须解码正确。通过 $X \leq 5000$ 、 $X \leq 25000000$ 和无额外限制三个子任务即可满分 100 分。

5. 网络恢复

原 PDF 第 17-21 页 | 交互题 / 随机图恢复

题意

- 有一张未知的 N 点 M 边无向简单图。你知道 M ，并且可以按信道编号选择哪些边暂时开启，但不知道每条边连接哪两个点。一次查询中，你给每个点设置一个 unsigned long long 权值，并选择开启的信道集合 S ；系统返回每个点所有开启邻居权值的异或和。
- 目标不是恢复每条边的编号与端点对应关系，而是恢复整张图的无向边集合。

解题者需要做什么

- 在最多 50 次 Query 内，根据返回的邻居异或信息推断所有存在的边，并用 Report(x,y) 报告每条边。测试数据是按题面给定规则随机生成的简单图，规模可到 $N=50000$ 、 $M=300000$ 。

满分所需评分标准

- 每次 Query 和 Report 调用都必须合法；Query 次数不超过 50，Report 次数不超过 M 。
- 每次 Report 必须报告一条此前未报告过的真实边；Solve 正常返回时，必须已经恰好报告全部 M 条信道。满足这些条件的测试点获得满分，否则该点为 0 分。

6. Longest Trip（最长旅行）

原 PDF 第 22-27 页 | 交互式图查询题

题意

- 有 N 个地标，未知哪些点对之间有路。已知图的三元组密度至少为 D ：任意三个不同点之间至少有 D 条边， D 在 1 到 3 之间。一次查询 `are_connected(A,B)` 会告诉你两个不相交非空点集之间是否存在至少一条边。
- 旅行是一个不重复点序列，要求相邻点之间有路；最长旅行指不存在更长的合法旅行。

解题者需要做什么

- 通过有限次集合连通性查询，返回一条真正最长的旅行路径。 N 最大 256，一个测试点中多次调用的 N 总和不超过 1024。

满分所需评分标准

- 返回路径必须合法且达到最长长度；所有查询数组必须非空、元素合法、内部不重复且 A/B 不相交。
- 查询次数限制为每次 `longest_trip` 最多 32640 次、全局最多 150000 次，所有查询传入元素总数最多 1500000。要拿满 $D=1$ 的 60 分子任务，设 q 为单次调用最大查询次数，需 $q \leq 400$ ；再通过 $D=2$ 、 $D=3$ 子任务即满分 100 分。

7. Ancient Machine 2（古代机器 2）

原 PDF 第 28-32 页 | 黑盒自动机查询题

题意

- 有一个未知二进制串 S ，实际约束中 $N=1000$ 。你可以把石板放入机器，并指定状态数 m 以及两个长度为 m 的转移表 a 、 b 。机器从状态 0 开始依次读取 S ：遇到 0 就按 a 转移，遇到 1 就按 b 转移，最后返回终止状态。

解题者需要做什么

- 设计不超过 1000 次查询，利用自定义的有限状态机转移结果，完全确定未知字符串 S 。目标是在保证正确的前提下降低所有查询中使用过的最大 m 。

满分所需评分标准

- 必须对所有测试返回与 S 完全相同、长度为 N 且只含 0/1 的字符串；每次查询 m 在 1 到 1002 之间，转移表长度和值域合法，查询次数不超过 1000。
- 若有任一测试判错则总分 0。若全部正确，设 M 为所有测试中查询参数 m 的最大值；满分 100 分要求 $M \leq 102$ 。

8. Road Service（道路服务）

原 PDF 第 33-35 页 | 输出答案题 / 树上加边优化

题意

- 给定若干个树形道路网实例，原图有 N 个城市和 $N-1$ 条边。所有城市对的距离和称为总距离。国主要新建 K 条路来降低总距离。
- 这是 output-only 任务：对每个给定输入文件，直接提交 K 条要新建的边。

解题者需要做什么

- 为 6 个固定输入分别输出 K 条新道路，使加边后的全体城市对距离和 W 尽量小。各输入的 N、K、W0、P 在题面表格中给出，总分为各输入分数之和。

满分所需评分标准

- 输出格式必须合法，否则对应输入为 0 分。
- 单个输入得分为 $\min(P, P * 20^S)$ ，其中 $S = 1 - W/W_0$ 。要拿该输入满分 P，需要 $W \leq W_0$ ；6 个输入的 P 合计 100，所以总满分要求所有 6 个输出都合法且加边后总距离均不超过对应 W0。

9. 百万富翁

原 PDF 第 36-40 页 | 交互题 / 批量比较找最大值

题意

- 银行有 N 个客户，客户存款互不相同。你不能直接看到金额，只能向交互库发送若干个批量比较请求；每个请求包含若干对 (i, j) ，交互库返回每对中更有钱的客户编号。目标是找出存款最多的客户。

解题者需要做什么

- 在每次 `richest(N, T, S)` 调用中，通过 `ask` 批量比较，返回全局最大者。请求次数 t 不能超过 T ，所有请求中的比较总数 s 不能超过 S 。每个测试点中 `richest` 会被调用 10 次；第二个测试点的交互库可能是适应性的，不能依赖固定金额数组。

满分所需评分标准

- 所有 `ask` 参数必须合法，所有 `richest` 调用都必须返回真正的最大者，并遵守对应 T 、 S 限制。
- 测试点 1（15 分）满分条件为合法且正确。测试点 2（85 分）设 $\max_t$ 、 $\max_s$ 为 10 次调用中的最大请求数和最大比较总数；要拿满 85 分需 $\max_t \leq 8$ 且 $\max_s \leq 1099944$ 。两个测试点都满分即总分 100。

10. Message（消息传输）

原 PDF 第 41-45 页 | 通信编码题 / 抗篡改包

题意

- Aisha 要把长度 S （1 到 1024）的二进制消息发给 Basma。每个包有 31 个 bit，其中固定有 15 个位置受 Cleopatra 控制并可能被任意改写，另外 16 个位置不会被改。Aisha 知道哪些位置受控，Basma 只知道有 15 个受控位置但不知道是哪 15 个。受控位置集合在同一次发送中保持不变；Aisha 每发一个包后能看到被篡改后的包。

解题者需要做什么

- 设计发送端和接收端策略，使 Basma 仅根据收到的被篡改包序列恢复原消息。每次 `send_message` 最多发送 100 个包，`send_message` 可在一个测试中被调用多次。

满分所需评分标准

- 任何 `send_packet` 调用都必须合法，`receive_message` 对每次发送都必须返回完全正确的原消息。
- 设 Q 为所有 `send_message` 调用中发送包数的最大值。计分因子 X 在 $Q \leq 66$ 时为 1，超过 66 后按 $0.95^{(Q-66)}$ 衰减。要满分 100，需所有测试正确且 $Q \leq 66$ 。

11. How to Avoid Disqualification in 75 Easy Steps (avoid)

原 PDF 第 46-48 页 | 通信 / 分批并行查询题

题意

- 有两名主席隐藏在 1 到 1000 的位置中，两个主席可以在同一位置。你有 R 个只能使用一次的扫地机器人。每个机器人可检查一个位置集合，并在一小时后返回这个集合中是否至少有一名主席。你最多等待 H 小时，因此可能需要并行派出机器人。

解题者需要做什么

- 在 $\text{scout}(R,H)$ 中规划每小时派出的机器人及其检查集合，根据返回的 0/1 信息，在 H 小时内确定两名主席的位置并返回。

满分所需评分标准

- 所有 send 的位置集合必须合法， send 次数不超过 R ， wait 次数不超过 H ，最终返回的两个位置必须与真实位置一致（顺序不限）。
- 前 3 个子任务需分别通过给定的 R 、 H 条件。第 4 个子任务占 75 分，条件为 $R=75$ 、 $H=1$ ；设 $r_{\max}$ 为该子任务所有测试中实际派出的机器人最大数，满 75 分要求 $r_{\max} \leq 26$ 。全部满足即总分 100。

12. 采矿

原 PDF 第 49-51 页 | 交互题 / 有向树与开关对应关系恢复

题意

- 矿坑有 n 个节点，通过 $n-1$ 条运输通道形成一棵树。每条通道初始有方向，并与一个开关一一对应。开关置 0 时通道方向为初始方向，置 1 时方向反转。你不知道树结构、边的初始方向，也不知道开关与通道的对应关系。
- 一次读数中，你输出所有开关的 01 状态；系统稳定后返回每个节点能收到来自多少个不同节点的矿（包括自己），也就是当前有向图中能到达该节点的源点数量。

解题者需要做什么

- 通过最多 50 次读数，恢复每个开关对应的通道以及该通道的初始方向，最后按开关编号输出所有 $u_i \rightarrow v_i$ 。 n 最大 10000。

满分所需评分标准

- 不能超过 50 次读数；每次输出和最终输出格式必须正确，并按要求刷新输出。
- 最终答案必须对每个开关都给出正确的初始有向边。超过读数次数、格式错误或任一边/方向错误都会判 WA；没有单独的部分分说明。